建築設備Ⅲ 第1回 給排水衛生設備の役割 ― 要点整理

2026年9月29日（火）1限／准教授 井口雅登（タワースコラS916）
授業動画 1:27:05 全編を音声＋スライドで解析　★試験・教員強調　▲間違えやすい　[h:mm]動画時刻

授業の進め方・評価・試験（最重要の事務連絡）

- **毎回**：朝配布の**プリント**に記入 → **スマホで撮影** → 授業後**Canvasの課題に提出**（＝毎回のレポート）。全13回の出席が前提。[0:01–0:02]
- **演習問題3回**（第4・8・12回）：計算問題等で理解を深める → 演習課題提出。各回の中盤に**建築設備コラム**。[0:04]
- **OD50**（授業まとめ動画）はCanvasで準備でき次第配信（**シラバスから変更**）。[0:02:35]
- **★理解度確認試験：12月22日（火）**（年内最後の週）。**教科書・参考書・プリント類 持込可。毎回の授業と演習問題から出題**（建築設備Ⅱと同じ形式）。[0:04:52–0:05:23]
- 空調以外の給排水衛生・消防・電気も**一級建築士試験の範囲**。現地で見る機会が少ないので授業で一度聞いておくこと。[0:05:38]
- 第1回プリント：設問1＝給排水衛生設備とは／2＝原則／3＝上下水道について気づいた点・感想／4＝興味を持てた点・理解しにくかった点。[0:37:37, 1:25:06]

回	日付	前半｜コラム｜後半	回	日付	前半｜コラム｜後半
①	9/29	**給排水衛生設備の役割**｜**上下水道**	⑦	11/10	消防設備｜自動火災報知設備
②	10/6	給水設備①｜給水設備②	⑧	11/17	演習問題②＋演習課題②
③	10/13	給湯設備①｜給湯設備②	⑨	11/24	電気設備の役割｜電気の基本
④	10/20	演習問題①＋演習課題①	⑩	12/1	受変電設備｜動力・電灯設備
⑤	10/27	衛生設備①｜衛生設備②	⑪	12/8	情報通信設備｜搬送設備
⑥	11/3	排水通気設備｜雨水排水設備	⑫	12/15	演習問題③＋演習課題③
各回レポート提出。ガイダンス動画OD50。次回は10/6（火）1限。			⑬	12/22	**理解度確認試験**

1 建築設備Ⅲの位置づけ

建築の3つの分野（人体に例えると） [0:06]

分野	決めること	人体なら
設計・計画	実用的・美的要求を満たすため、建物の基本構成や形態を決定	体の構成・体型・容姿
構造・材料	安全に利用できるよう、力学的な面から構造形式・材料を決定	骨格
環境・設備	建物内の**快適性・利便性向上**のため各種設備の形式や配置を決定	**内臓や血管・神経**

建築設備の種類と授業の分担 [0:08–0:12]

設備	内容・例	授業
空調設備	空気調和・暖冷房・換気（エアコン・天井扇・ダクト）。建物のエネルギーの3〜4割を使う「花形」	設備Ⅱ
給排水衛生設備	給水・排水・給湯・衛生（ユニットバス・給排水配管）	**設備Ⅲ**
消防（防災）設備	消火栓・スプリンクラー・火災報知器 等（その他設備に昇降機）	
電気設備	電気・通信・放送（照明・情報コンセント・分電盤、Wi-Fi・カメラ）	

環境工学との関係：空調は**温熱環境・空気環境**（伝熱・湿気・換気）に直結＝環境分野との結びつきが強い。給排水衛生・電気（屋内配線・照明・コンセント）は部屋の水回りや電気の使用箇所に直接関わる。

★考えるべき観点：空調 vs 給排水衛生・電気 [0:12:54–0:16:50]

観点	空調設備（設備Ⅱ）	給排水衛生・電気（設備Ⅲ）
物理を知る	空気・水（共通）	
テクノロジー	機械・工学（共通）	
エネルギー	エネルギー・コスト（共通）	
実装	設備を建築に実装するには（共通）	
5つ目	環境工学・**快適性**（暑い／寒い）	**安全・衛生（人命に直結）**

- 給水途中で異物が混入 → 人が**飲んでしまう**。排水が滞留 → すぐ衛生問題（建物内で人が亡くなる事故も実際に起きている）。
- 火災報知器が作動しない → 火災に気づかず**逃げ遅れる**。⇒ 空調以上に安全・衛生を重視。

授業の流れと動画時刻（見返し用）

0:00 ガイダンス（進め方・試験）	**0:37** 原則①〜④ →6
0:06 3分野・設備の種類・観点・消防・電気 →1・2	**0:54** コラム：東京の上水道の歴史 →8
0:20 設備計画で考慮すべきこと →3	**1:09** 上下水道・敷地・責任分界点 →7
0:25 給排水衛生設備とは・構成 →4・5	**1:25** 設問3・4説明 → レポート時間

2 消防設備・電気設備の全体像（後半回の予告）

消火設備等の種類 [0:17:12]

通常用いられる消防用設備等	**消防の用に供する設備**	消火設備	消火器・屋内消火栓・スプリンクラー設備など
		警報設備	自動火災報知設備など
		避難設備	避難はしご・救助袋など
	消防用水	防火水槽など	
	消火活動上必要な施設	排煙設備・連結送水設備など	
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等		上記に代えて用いることができる設備	

- **自動火災報知設備**：火災による**煙や熱を感知器が自動的に感知**し、建物内の人達に火災を知らせる設備。煙感知器・熱感知器・発信機 → **受信機** → 警報ベル／防火防煙シャッター・防火戸を閉鎖、火災通報装置で消防署へ。[0:18:39]
- **排煙設備**：たまった煙を外へ出す。**連結送水設備**：消防用配管を予め建物に設置し、到着した消防車がポンプで送水して上階で放水できる。

電気設備の構成 [0:17:03, 0:18:54–0:20:20]

電力会社 →**受電**→ 受変電設備（変圧） →**幹線**→ 分電盤 → 電灯・コンセント／動力

- 区分：**受変電・幹線／自家発電・蓄電池／電灯・コンセント／動力／情報・通信**設備。
- 住宅は100V・200V（エアコンは200V）。大きなビル（タワースコラ）は**6600V**で受電（電柱の一番上の線と同じ）→ 変圧器で100V・200Vにして各所へ配る。
- **非常用エレベーター・非常用消火ポンプ**は電力会社の電力が途絶えても動く必要 → **非常用発電設備**を設置。

3 設備計画で考慮すべきこと（4項目）

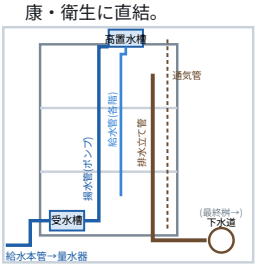
項目	内容（スライド）	授業での補足
①地球環境問題と建築設備	地球温暖化問題（CO_2排出、**エネルギーセキュリティ**も重要）、環境破壊（オゾン層破壊・**水資源枯渇**） **※建築物（建築設備）で消費されるエネルギーは少なくない！**	カーボンニュートラル。**給湯**は水を加熱するため多くのエネルギーを使う→効率を強く考える。水資源を大切に使う。
②都市インフラ・環境との関わり	電力・上下水道・ガスなどのインフラとの接続、ヒートアイランド **※建築設備は周辺環境と密接に関係！**	建築設備は**上下水道の末端**。建物を建てる際、上水道・下水道が来ているかは大きな関心事。
③建築のライフサイクル	ライフサイクルアセスメント（**LCA**）、ライフサイクルコスト（**LCC**） **※建築物の寿命は60年、建築設備の寿命は15年！**	設備は建物より寿命が短い → **定期的なメンテナンス・更新**を考える（空調と同じ）。
④事業継続性（BCP）・レジリエンス	平常時だけでなく**非常時も建物機能の継続**が求められる。断水・停電時も必要な機能を維持 **※建築設備が使えないと困ります！**	最重要は**電気**。同じくらい重要なのが**給排水、特にトイレ**。飲み水は備蓄で賄えるが、**排出できない**と大問題（避難所の例、全トイレ故障で授業不能）。

BCP＝Business Continuity Plan。少し前は「BCP」、最近は「レジリエンス」と言う。[0:20:57–0:25:06]

4 給排水衛生設備とは（定義）

★建物内・敷地内の水に関連する諸設備。飲用・調理・洗浄など健康で衛生的な生活を維持し、災害から守るための基幹となる設備。[0:25:08]

- 日本では水道から出る水は**いつでも飲める**前提 → 設計・運用では途中で異物が入らないようにする。
- 用途：飲用・調理（スープ等）・洗浄（食器・手洗い・便器洗浄）。空調よりも健康・衛生に直結。

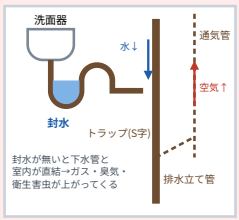


流れ：給水本管 → 量水器 → **受水槽** → 給水（揚水）ポンプ → 高置水槽 → 各階の水栓 → 排水管（＋通気管）→ 排水ます → 下水道本管。地下の排水は排水槽 → **排水ポンプ**でくみ上げ。屋根の雨水はルーフドレン → 雨水貯留槽 → ろ過 → **雑用水**（トイレ洗浄・屋上緑化散水）。[0:26:27–]
※概念図（スライドの系統図を簡略化して作成）

出典：第1回授業動画（音声・スライド）。動画にない情報は追加していません。

5 給排水衛生設備の構成（5分類） プリント設問1

設備	役割（スライド）	ポイント（授業の説明）
給水設備	水道水（**上水**）を供給する設備。**常に飲用可の水質であること**	人が飲む水を運ぶ＝**責任が非常に重い**設備。[0:26:36]
給湯設備	上水を加熱して供給する設備。**加熱にエネルギーを使う／レジオネラ属菌に注意**	浴槽約200L、冬の水道水は10℃以下 → 40数℃まで加熱。**40℃前後は細菌が繁殖しやすい → 貯湯**タンクは**65℃以上**（「60度とか65度」に上げて貯める）。40℃のまま貯めると菌だらけ。何年かに1回集団感染で高齢者が亡くなる事例が今もある → 正しく設計・運用。[0:27:50–0:30:30]
排水通気設備	建物内の排水を排除する設備。**トラップの封水を保護**	下記「トラップ・封水・通気」参照。[0:30:40–0:34:05]
衛生器具設備	衛生器具や水栓などの設備	水栓・シャワーヘッド・便器・洗濯機など最も身近な設備。
排水処理・雨水利用・浄化槽設備	雑用水、中水設備	屋上の雨水を貯留・ろ過して**雑用水**（トイレ洗浄水・屋上緑化の散水）に再利用。飲み水には使えない。上水の節約＋下水道へ一度に流さず**洪水を起きにくく**する。タワースコラも雨水利用。[0:34:45–0:37:28]



トラップ・封水・通気（★頻出の仕組み）

- **トラップ**：排水管をS字等にクランクさせ、常に水をためる部分（洋式便器の中の水も同じ）。
- **封水**：トラップにたまった水。**水で「ふた」**をして、下水管内の**有毒ガス・臭気・衛生害虫**の室内侵入を防ぐ。
- 排水管内は通常空気だけ。水と固形物が落下すると、空気が抜けないと**下部の圧力が上がり**流れが悪化 → 圧力変動で封水が**飛び出す／吸い込まれる**（封水が破れる）。
- **通気管**を排水管と**必ずセット**で設置 → 空気を上へ逃がし、排水を円滑にし**トラップ（封水）を保護**。

6 給排水衛生設備の原則（4つ） プリント設問2

原則	内容
①衛生性 失われると人命にかかわる	**上水**：**いかなるときも飲料に適した水質**であること。**水道法第4条の水質基準**（51項目：No.1–31**人の健康の保護**＝病原生物・重金属・一般有機物・消毒副生成物、No.32–51**生活利用上の障害防止**＝着色・味・発泡・カビ臭・臭気・基礎的性状）。敷地内は建築設備の範囲 → **蛇口に届くまで水質を担保**するのは設備技術者。項目の暗記は不要だが厳格に守られている。 **排水**：腐敗・臭気・病原菌の発生原因 → **迅速に排除**。**トラップの封水保護**。 **雑用水**：消毒されていない → **飛沫の飛散・レジオネラ属菌・誤飲の防止**。雑用水が上水に混ざり飲まれた事故例あり → 絶対に上水と混ざらないように。[0:37:57–0:42:20]
②機能性・耐久性・更新性 直ちに機能を発揮	開栓時に湯水が**直ちに**出る。使用後は**滞りなく排水**。 **シンプルな構成**：水回りは縦にそろえる（排水管が途中で曲がると詰まりやすい）。 給水ポンプ等は**2重化**（2台セットで交互運転、1台故障でも機能維持）。下水道より低い階の排水は排水槽→排水ポンプでくみ上げ（止まると地下のトイレが使えない）。 **メンテナンススペース**と機器の**搬出入ルート**を確保。[0:42:33–0:46:40]
③環境への配慮 水資源の有効活用	**上水使用量削減**・雨水利用・排水再利用・地下浸透・洪水の抑制。 節水型便器：1回の洗浄水量 約**13L**（1980年頃）→ **4.8L・3.8L**（約71%・75%節水、TOTO資料）。 雨水や洗面排水を処理してトイレ洗浄水に。**東京23区は合流式**（雨水と汚水が同じ下水道）→ ゲリラ豪雨で雨水を全部流すとパンク → 敷地内で貯留・浸透。例：汚水まで処理して再利用し、余剰はビオトープへ浸透（北九州学園都市の水循環システム）。[0:46:44–0:51:03]
④耐震性 BCP・レジリエンスにも関係	機器や配管が地震で破損・倒壊しないように。**被災時の下水利用は重要**（東日本大震災・阪神淡路大震災では水の流れないトイレが使えない状態に）。設備を強靭にする・貯める場所を作る＋**携帯・簡易・マンホール・仮設トイレ**の備え（建物管理者も）。[0:51:06–0:52:31]

一問一答（セルフチェック）

- **Q** 給排水衛生設備の5分類は？ → 給水／給湯／排水通気／衛生器具／排水処理・雨水利用・浄化槽
- **Q** 給排水衛生設備の4原則は？ → ①衛生性 ②機能性・耐久性・更新性 ③環境への配慮 ④耐震性
- **Q** 封水の役割は？ → 下水管内のガス・臭気・衛生害虫の室内侵入を防ぐ「水のふた」
- **Q** 通気管を設ける理由は？ → 排水時の空気を逃がし圧力変動を抑え、排水を円滑にし封水を保護
- **Q** 給湯で注意する細菌と対策は？ → レジオネラ属菌。貯湯を65℃以上（60〜65℃）に保つ
- **Q** BCP上、電気と並び重要な設備は？ → 給排水（特にトイレ）
- **Q** 上水の水質基準の根拠は？ → 水道法第4条（51項目）
- **Q** ポンプを2台設置する理由は？ → 1台故障しても機能維持（2重化・交互運転）
- **Q** コレラが「衛生の母」と呼ばれる理由は？ → 日本に衛生概念を植え付けたため（鉄管化・上下水道普及へ）

7 上下水道と敷地・建物の接点（実務）

- 上水は水道局の**給水区域・配水系統**、下水は**処理区**で管理。タワースコラは**芝浦処理区**（芝浦の水再生センターで処理し東京湾へ放流）。自分の地域の水源は水道局HPで確認できる。[1:09:57–1:12:10]
- **下水道台帳**（ネットで閲覧可）で管の位置・**深さ**・大きさを確認して排水設計。⚠ **下水道より低い位置に排水箇所**があればポンプでくみ上げが必要。上水道の詳細図はセキュリティ上公開されにくく、役所で確認。[1:12:14–1:13:51]

敷地で見るもの	**意味・チェック点** [1:13:54–1:18:10]
止水栓・量水器	上水の引込み（メーターボックス）。引込み管が計画建物に対して小さい場合は**引込み工事**が必要
最終桝	敷地内排水の最後の桝 → ここに排水すれば下水道へ流れる
公設桝	下水道局の桝（公共桝）
集水桝	道路の雨水排水用（敷地の排水先ではない）
ガス引込み	ここからガス管を引けば建物にガスが来る。配管の径も確認
電柱の電線	上段3本＝**高圧6600V**（規模によっては必要、スコラも6600V）／中段＝**低圧100V・200V**（住宅・アパートはこれでOK）／下＝電話線・光ファイバー

★責任分界点　上水：水道メーターまで水道局の責任、メーターから建物側は「お客様」＝**建築設備**。**下水：公共桝**は下水道局、**最終桝から宅地側**が建物側。ここが上下水道と建築設備の境目。[1:23:00–1:24:38]

- 敷地に降った雨は**地盤に浸透させるよう指導**されることが多い → **雨水浸透桝**（穴があり、たまった雨水がゆっくり地盤に浸透。全部下水に流すと洪水・パンクの原因）。**汚水桝**は底に溝（流れ道）があり、固形物が詰まらず流れる。[1:21:33–1:22:56]
- 施工：**基礎のコンクリート打設前に**配管の貫通位置を決める（基礎完成時には仮配管が通る）。配管色は**青＝給水、赤＝給湯、緑＝追い焚き**（フルオート浴槽で浴槽の湯を給湯器に戻して再加熱）、太いグレー管＝**排水**。給水・給湯は**ヘッダー**から各所（トイレ・キッチン・洗面・浴室・洗濯機）へ分岐。[1:18:15–1:21:25]

8 コラム：東京の上下水道の歴史

雨 → 河川 →**取水**→ 浄水場 → 建物（建築設備） →**下水管**→ 水処理センター →**放流**→ 川・海

建築設備・上下水道は**自然の水循環の一部**を借りて使っている。東京の水系：**利根川**（群馬）・**荒川**（秩父）・**多摩川**（奥多摩）・**相模川**（山中湖方面）。[0:55:45–0:58:35]

時期	**できごと**
江戸	**神田上水**（1590、井の頭池・善福寺池方面）→**玉川上水**（1654、多摩川）。道の下の**木樋**（配水管・給水管）で**上水井戸**へ送り汲み上げて使用。トイレは汲取り、雑排水は少なく雨水はドブへ。
1892年	三多摩が神奈川県→東京府へ（都心の水源＝玉川上水の流域を一体で管理するため）。
明治	**コレラ流行**（明治12年死者10万6千人、明治19年10万8千人）。木の水道管の汚染・手洗い不徹底が原因とされる → **鉄管**へ。**「コレラは日本に衛生概念を植え付けた＝衛生の母」**。上下水道の普及で収束。
近代化	**淀橋浄水場**（1898〜1965、跡地が現在の新宿副都心・都庁）、村山下貯水池（多摩湖、1924・27年）、小河内ダム（奥多摩湖、1938〜1957年）。
1964年	**東京大渇水**（オリンピック直前、小河内貯水池は2%、最大給水制限50%、24時間断水の地域も、自衛隊等の応援給水＝「東京サバク」）→ **利根川からの導水**（武蔵水路1967）、東村山1960・朝霞1966・三郷1985浄水場。
現在	**東京都の水源はほとんど河川水**。昭和30年頃までは多摩川水系が主 → **現在は利根川・荒川水系78%、多摩川水系19%**。

9 試験直前チェック（間違えやすい点）

- ⚠ 設備Ⅲで新たに重視する観点は「快適性」ではなく**「安全・衛生」**。
- ⚠ 貯湯は40℃で貯めない → **65℃以上**（60〜65℃）。原因菌は**レジオネラ属菌**。
- ⚠ **封水**＝トラップの水（ふた）。**通気管**＝排水時の空気の逃げ道で封水を守る。排水管と**セット**。
- ⚠ **雑用水**は飲用不可・上水と混ぜない・飛沫に注意（「上水」と混同しない）。
- ⚠ 寿命：**建築物60年／建築設備15年**。ポンプは**2重化**。
- ⚠ 責任分界点：上水＝**水道メーター**、下水＝**最終桝**（公共桝は下水道局）。
- ⚠ 東京23区は**合流式**。水質基準は**水道法第4条・51項目**。

最重要まとめ：給排水衛生設備＝建物内・敷地内の水に関する設備で、**上下水道の末端。衛生性（人命）・機能性/耐久性/更新性・環境配慮・耐震性（BCP）**の4原則で計画し、給水・給湯・排水通気・衛生器具・排水処理/雨水利用の5設備で構成される。

確認不能事項（配布プリントの記載内容など）は解析メモに記載